

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм »

Виконав:

студентка групи ІМ-53
Петровська Тетяна Сергіївна
Номер в списку - 20

Перевірив:

Рекечинський Д.О

Київ 2026

Завдання:

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім'ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту:

1. Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (Edit Control) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Якщо ввести рядок тексту і натиснути [Так], то у головному вікні повинен відображатися текст, що був введений.
2. Вікно діалогу з повзунком горизонтального скролінгу (Horizontal scroll Bar) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Рухаючи повзунок скролінгу користувач вводить число у діапазоні від 1 до 100. Після натискування кнопки [Так] вибране число буде відображатися у головному вікні.

main.cpp:

```
#include "mainwindow.h"
#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);

    MainWindow w;
    w.show();
}
```

```
        return a.exec();
    }
```

mainWindow.h:

```
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
```

```
#include <QMainWindow>
```

```
#include <QLabel>
```

```
class QPushButton;
```

```
class MainWindow : public QMainWindow
```

```
{
```

```
    Q_OBJECT
```

```
public:
```

```
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
```

```
    ~MainWindow();
```

```
private slots:
```

```
    void openFileDialog();
```

```
    void openFileDialog2();
```

```
    void onTextReceived(const QString &text);
```

```
    void onValueReceived(int value);
```

```
private:
```

```
    QPushButton *button;
```

```
    QPushButton *button2;
```

```
        QLabel *resultLabel;
};

#endif // MAINWINDOW_H
```

mainWindow.cpp:

```
#include "firstWindow.h"
#include "secondWindow.h"
#include "mainwindow.h"
#include <QPushButton>
#include <QLabel>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
{
    resize(800, 600);
    //перша кнопка
    button = new QPushButton("Ввід тексту", this);
    button->setGeometry(100, 250, 200, 50);
    connect(button, &QPushButton::clicked, this,
    &MainWindow::openDialog);
    //друга кнопка
    button2 = new QPushButton("Ввід номеру", this);
    button2->setGeometry(500, 250, 200, 50);
    connect(button2, &QPushButton::clicked, this,
    &MainWindow::openDialog2);

    //ВІКНО ВИВОДУ
```

```
    resultLabel = new QLabel("Тут з'явиться текст", this);
    resultLabel->setGeometry(400, 320, 300, 30);
}

void MainWindow::openDialog() //відкриття першого вікна
{
    FirstWindow dlg(this);
    connect(&dlg, &FirstWindow::textConfirmed, this,
    &MainWindow::onTextReceived);
    dlg.exec();
}

void MainWindow::openDialog2() // відкриття другого вікна
{
    SecondWindow dlg(this);
    connect(&dlg, &SecondWindow::valueConfirmed, this,
    &MainWindow::onValueReceived);
    dlg.exec();
}

void MainWindow::onTextReceived(const QString &text)
{
    resultLabel->setText(text);
}

void MainWindow::onValueReceived(int value)
{
    resultLabel->setText(QString::number(value));
}
```

```
}
```

```
MainWindow::~MainWindow()
```

```
{
```

```
}
```

firstWindow.h:

```
#ifndef FIRSTWINDOW_H
```

```
#define FIRSTWINDOW_H
```

```
#include <QDialog>
```

```
class QLineEdit;
```

```
class FirstWindow : public QDialog
```

```
{
```

```
    Q_OBJECT
```

```
public:
```

```
    explicit FirstWindow(QWidget *parent = nullptr);
```

```
signals:
```

```
    void textConfirmed(const QString &text);
```

```
private slots:
```

```
    void onYesClicked();
```

```
private:
```

```
    QLineEdit *lineEdit;
```

```
};
```

```
#endif // FIRSTWINDOW_H
```

firstWindow.cpp:

```
#include "firstWindow.h"
```

```
#include <QLabel>
```

```
#include <QVBoxLayout>
```

```
#include <QPushButton>
```

```
#include <QLineEdit>
```

```
#include <QHBoxLayout>
```

```
// Конструктор
```

```
FirstWindow::FirstWindow(QWidget *parent)
```

```
    : QDialog(parent)
```

```
{
```

```
    resize(300, 200);
```

```
    setWindowTitle("Введення тексту");
```

```
    QLineEdit *lineEdit = new QLineEdit(this);
```

```
    lineEdit->setPlaceholderText("Введіть текст...");
```

```
    QPushButton *yesButton = new QPushButton("Так", this);
```

```
    QPushButton *cancelButton = new QPushButton("Відміна", this);
```

```
    QHBoxLayout *buttonsLayout = new QHBoxLayout;
```

```
    buttonsLayout->addWidget(yesButton);
```

```
    buttonsLayout->addWidget(cancelButton);
```

```

    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
    layout->addWidget(lineEdit);
    layout->addLayout(buttonsLayout);

    connect(yesButton, &QPushButton::clicked, this,
&FirstWindow::onYesClicked);

    connect(cancelButton, &QPushButton::clicked, this,
&FirstWindow::reject);
}

void FirstWindow::onYesClicked() //вiдправка тексту
{
    emit textConfirmed(lineEdit->text());
    accept();
}

```

secondWindow.h:

```

#ifndef SECONDWINDOW_H
#define SECONDWINDOW_H

#endif //SECONDWINDOW_H

#include <QDialog>
class QScrollBar;
class QLabel;
class SecondWindow : public QDialog
{
    Q_OBJECT

```

```

public:
    explicit SecondWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~SecondWindow();

signals:
    void valueConfirmed(int value);

private slots:
    void onYesClicked();

private:
    QScrollBar *scrollBar;
    QLabel *valueLabel;
};

```

secondWindow.cpp:

```

#include "secondWindow.h"
#include <QLabel>
#include <QScrollBar>
#include <QVBoxLayout>
#include <QHBoxLayout>
#include <QPushButton>

SecondWindow::SecondWindow(QWidget *parent)
    : QDialog(parent)
{
    resize(300, 200);
}

```

```
setWindowTitle("Вибір числа");

scrollBar = new QScrollBar(Qt::Horizontal, this);
scrollBar->setRange(1, 100);
scrollBar->setValue(1);

valueLabel = new QLabel("1", this);
valueLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);

QPushButton *yesButton = new QPushButton("Так", this);
QPushButton *cancelButton = new QPushButton("Відміна", this);

QHBoxLayout *buttonsLayout = new QHBoxLayout;
buttonsLayout->addWidget(yesButton);
buttonsLayout->addWidget(cancelButton);

QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);
layout->addWidget(valueLabel);
layout->addWidget(scrollBar);
layout->addLayout(buttonsLayout);

connect(scrollBar, &QScrollBar::valueChanged, valueLabel,
qOverload<int>(&QLabel::setNum));

connect(yesButton, &QPushButton::clicked, this,
&SecondWindow::onYesClicked);

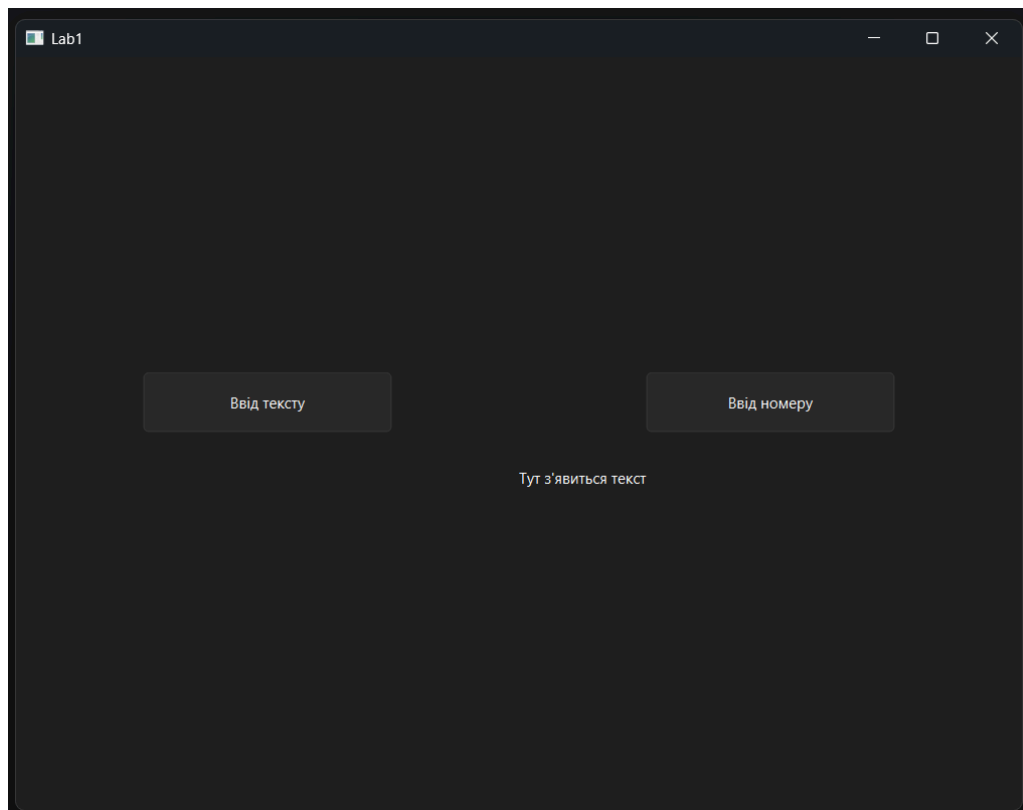
connect(cancelButton, &QPushButton::clicked, this,
&SecondWindow::reject);
```

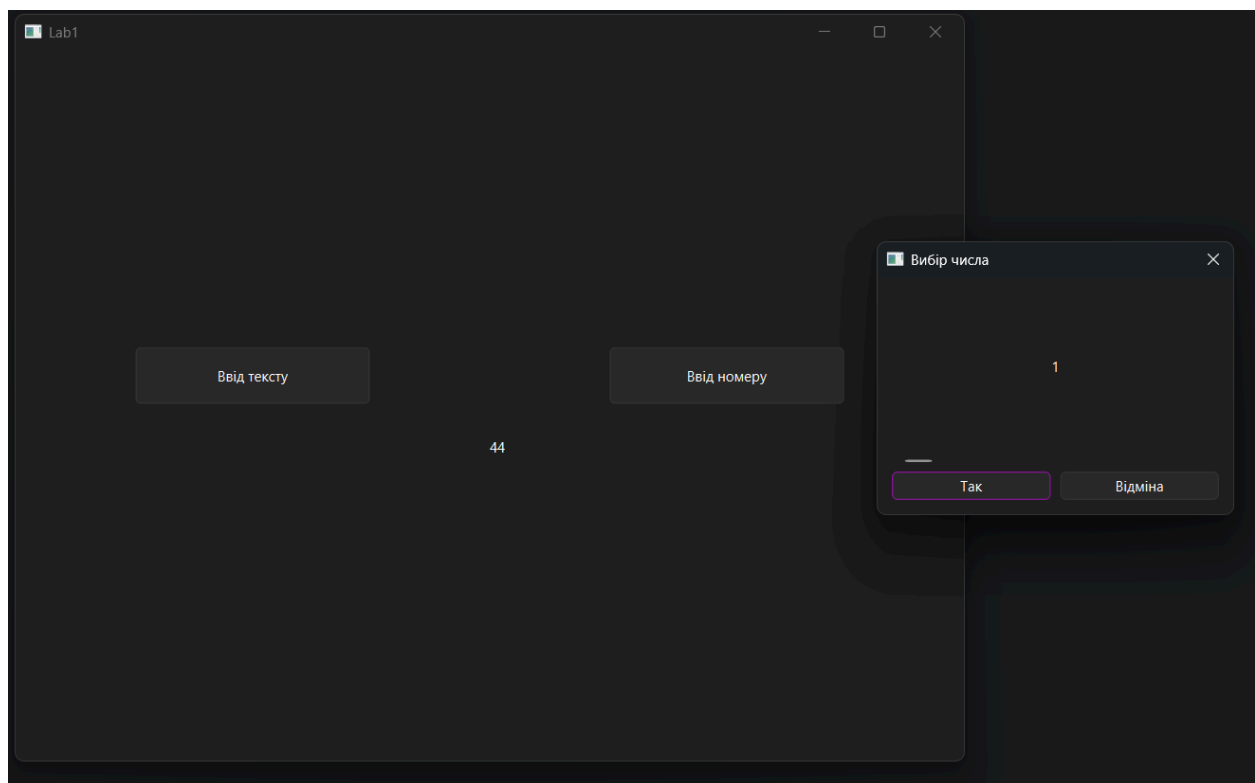
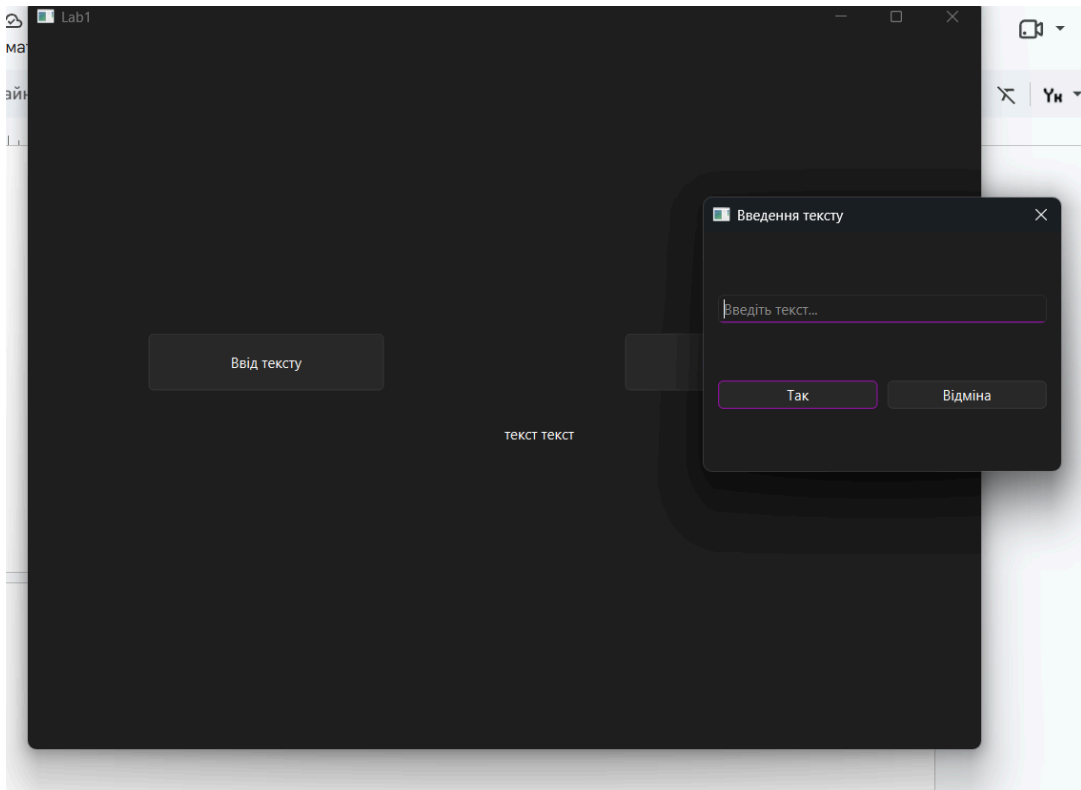
```
}
```

```
void SecondWindow::onYesClicked()
{
    emit valueConfirmed(scrollBar->value());
    accept();
}
```

```
SecondWindow::~SecondWindow()
{
}
```

Скріни:





Висновки:

У ході роботи я ознайомилась зі створенням графічних програм на C++ з використанням бібліотеки Qt. Розглянуто структуру програми: функція main створює QApplication і головне вікно та запускає цикл подій a.exec().

Вивчено наслідування класів вікон від QMainWindow і QDialog та систему «батько-нащадок», яка забезпечує вкладеність віджетів і автоматичне звільнення пам'яті.

Засвоєно механізм сигналів і слотів для обробки подій і передачі даних між вікнами. Для цього були створені власні сигнали textConfirmed(QString) і valueConfirmed(int).

Практично реалізовано головне вікно з двома кнопками та два діалоги: з полем введення тексту й зі смугою прокручування від 1 до 100. Результат із кожного діалогу виводиться в головному вікні.

Отже, набуто навичок створення багатовіконних застосунків на Qt і організації обміну даними між вікнами.